

RELATÓRIO DE ENTREGA – SPRINT 1

EQUIPE 2: ESTATÍSTICA E ANÁLISE

1. Matriz Ampliada de Perguntas Analíticas

#	Pergunta Analítica	Prioridade	Dados Necessários	Por que é importante?
1	Como evoluiu a taxa de incidência de acidentes por escorpião em Cotia (notificações por 100 mil hab.) mês a mês e ano a ano?	ALTA	Série temporal de notificações do SINAN e estimativas populacionais do IBGE.	Base do projeto: Define a linha de base e a tendência histórica de crescimento do problema na cidade.
2	Existe sazonalidade mensal ou por estação climática nas notificações de acidentes em Cotia?	ALTA	Data completa da notificação (SINAN).	Prevenção preditiva: Orienta o município a disparar campanhas de alerta antes dos períodos de pico (meses quentes).
3	Qual é o perfil sociodemográfico e clínico das vítimas mais afetadas (faixa etária, sexo e local da picada)?	ALTA	Campos demográficos e clínicos preenchidos no SINAN.	Público-alvo: Identifica grupos vulneráveis (como crianças menores de 10 anos) para direcionar avisos urgentes.
4	Como a taxa de acidentes de Cotia se compara proporcionalmente com municípios de porte e perfil demográfico semelhantes?	ALTA	Notificações SINAN e população IBGE de Cotia e cidades vizinhas (ex: Embu, Itapecerica).	Benchmarking justo: Evita o erro de comparar números absolutos e avalia se o cenário local está atípico.
5	Qual é o tempo médio entre a ocorrência do acidente e o atendimento médico, e como ele varia por região?	MÉDIA	Data/hora do acidente e data/hora do atendimento médico no SINAN.	Logística de Saúde: Mede a eficiência da rede de atendimento e revela gargalos geográficos ou de horário.
6	Qual é a distribuição da gravidade dos casos (leve, moderado, grave) e qual a taxa de letalidade observada no município?	MÉDIA	Campo de classificação final de gravidade e evolução do caso no SINAN.	Impacto clínico: Mensura a severidade real do problema em Cotia e se o tratamento de referência evita óbitos.
7	Qual é a proporção de acidentes associados a ambientes peridomiciliares (entulho, quintal) e variáveis micro-urbanas?	MÉDIA	Campo de circunstância/local de ocorrência do SINAN.	Ação Comunitária: Gera insights para a Wiki sobre limpeza urbana e riscos de proliferação por baratas.

8	Qual é o índice de completude e qualidade no preenchimento das variáveis críticas da ficha do SINAN em Cotia?	MÉDIA	Percentual de campos como "Ignorado" ou em branco na base de dados local.	Qualidade da Informação: Identifica falhas de registro (ex: falta de dados de horários ou bairros) que limitam análises estatísticas mais profundas.
9	Qual a proporção de acidentes classificados como acidentes de trabalho e quais são os ramos de atividade mais afetados?	MÉDIA	Campo "Acidente de Trabalho" (Sim/Não) e CNAE/Ocupação na ficha de investigação do SINAN.	Saúde do Trabalhador: Avalia se o risco está concentrado na atividade urbana comum ou em setores laborais específicos (construção, jardinagem).
10	Quais são as espécies de escorpiões predominantes registradas em Cotia e existe variação de gravidade clínica entre elas?	MÉDIA	Cruzamento de relatórios de identificação biológica da Zoonoses (Butantan) com a gravidade clínica do SINAN.	Mapeamento Biológico: Permite saber se a cidade sofre mais com o escorpião-amarelo (<i>T. serrulatus</i> , mais grave) ou escorpião-marrom (<i>T. bahiensis</i>).
11	Existe relação temporal/impacto mensurável entre as ações de inspeção/captura da Zoonoses e as notificações no período seguinte?	BAIXA	Cronograma de vistorias da Zoonoses de Cotia e notificações SINAN por setor.	Avaliação de Eficácia: Testa se a vigilância ativa municipal gera impacto direto na curva de acidentes.
12	Qual a taxa de eficácia e tempo de internação hospitalar das vítimas que necessitaram de soroterapia no Hospital Regional de Cotia?	BAIXA	Prontuários anonimizados ou campo de evolução clínica associado ao uso de soro específico.	Avaliação Hospitalar: Mensura o desempenho da principal unidade de referência de Cotia em comparação ao protocolo estadual.

2. Seleção das 3 Perguntas Prioritárias

- **Pergunta 1 (Evolução Temporal e Taxa de Incidência):** É o ponto de partida essencial para a Ciência de Dados. Sem entender se o problema está crescendo de forma real ou acompanhando o crescimento populacional, não há como validar nenhuma hipótese no Dashboard.
- **Pergunta 2 (Sazonalidade Mensal):** Como o ciclo biológico dos escorpiões é afetado pelo clima (reprodução e calor intenso), provar a sazonalidade dá o poder de antecipação para a saúde pública agir de forma preditiva.
- **Pergunta 3 (Perfil Sociodemográfico - Foco em Crianças):** Cruzar os dados clínicos com a faixa etária é vital. Sabendo que o veneno age de forma muito mais agressiva em organismos com menor massa corporal (crianças de até 10 anos), evidenciar esse grupo ajuda a salvar vidas.

3. Questionário de Fechamento da Sprint

1. O que nossa equipe descobriu hoje?

- O número de acidentes com escorpiões apresenta forte tendência de crescimento anual na região.
- A análise estatística precisa ser normalizada por habitantes (taxa por 100 mil) para que as comparações com outras cidades de portes diferentes sejam estatisticamente justas.
- Cotia possui uma vantagem estrutural importante: o Hospital Regional é referência completa em soros peçonhentos e a cidade conta com um setor próprio de Zoonoses focado em catação manual ativa e busca noturna.

2. O que ainda precisamos descobrir?

- Precisamos acessar a base de dados real do SINAN correspondente ao município para avaliar o nível de preenchimento e a qualidade das variáveis de tempo (hora do acidente vs. hora do atendimento).
- Mapear os limites geográficos e a infraestrutura dos bairros que concentram mais notificações para futuros mapas de calor.

3. De que informação precisamos das outras equipes?

- **Equipe de Desenvolvimento/Front-end:** Alinhamento sobre quais formatos visuais de gráficos e tabelas são mais viáveis para integração na interface final.
- **Equipe de Negócios/Requisitos:** Entender se existem restrições de privacidade de dados ou regras específicas da Vigilância Epidemiológica de Cotia para o consumo dessas informações.

4. Quais serão nossas 3 próximas tarefas?

- **Tarefa 1:** Extração, filtragem e limpeza da base de dados do SINAN focada no município de Cotia e cidades espelho.
- **Tarefa 2:** Desenvolvimento dos scripts em Python para cálculo das taxas de incidência e modelagem da sazonalidade histórica.
- **Tarefa 3:** Criação do esboço visual (mockup) das telas do Dashboard focado nas 3 perguntas prioritárias do projeto.

5. Quem ficará responsável por cada uma delas?

- **Tarefa 1 (Coleta e Limpeza):** _____
- **Tarefa 2 (Scripts e Estatística):** _____
- **Tarefa 3 (Mockup do Dashboard):** _____